Panorama da Qualidade do Ar no Brasil e Ferramentas Open-Source de Modelagem do Ar

Future Tech Leaders Brasil

Apresentação e Produção: Igor Tibúrcio @ LCQAr

Foto de Marek Piwnicki via Pexels

future tech leaders

AEB MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SDG AI LAB icpsd UNDP

Bootcamp de Tecnologia Espacial do Brasil

PRAZO DE INSCRIÇÃO
27 DE JULHO DE 2026, 23H59 BRT

INÍCIO
3 DE AGOSTO DE 2026

Vamos evoluir juntos!

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

LABORATÓRIO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO AR



Leonardo Hoinaski
Professor
Coordenador



Camilo Bastos

Pós-Doutorando



Robson Will

Pós-Doutorando



Fabio Castagna

Doutorando



Rubia Truppel

Doutoranda



Rafaela Borth

Doutoranda



Igor Tibúrcio

Doutorando



Gabriel Limas

Mestrando



José Henrique Hess

Mestrando



Jean Eduardo Schneider

Graduação



Mariana Yonezawa

Graduação



Júlia Bachinski

Graduação



Clarissa Dias

Graduação



Gabriela Martins

Graduação



Reinaldo Webber

Graduação



Bruno Piletti

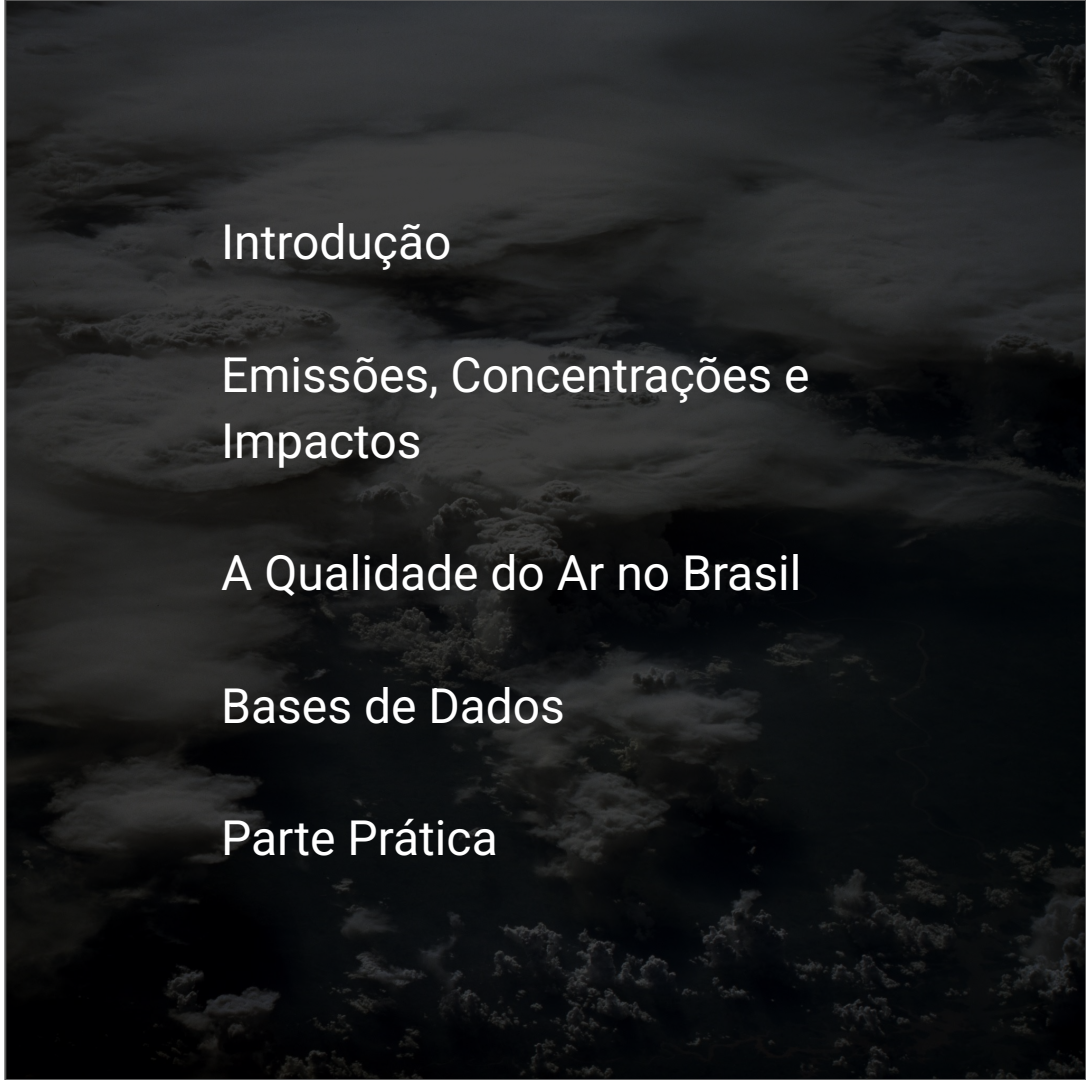
Graduação



Julia Santiago

Graduação

Sumário



Introdução

Emissões, Concentrações e Impactos

A Qualidade do Ar no Brasil

Bases de Dados

Parte Prática

Introdução

Segundo dados da OMS, ***99% da população*** global respira ar que contém ***alto nível de poluentes***.

Fonte: OMS (https://www.who.int/health-topics/air-pollution)

Ainda, efeitos combinados de ***poluição do ar*** ambientais e domésticas estão associadas com ***6,7 milhões de mortes*** prematuras anualmente

Fonte: OMS (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

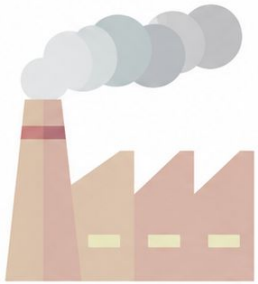
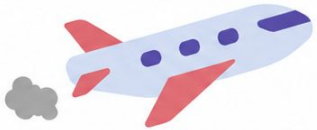
Para entender a qualidade do ar, precisamos saber ***quem emite***, ***como*** essa emissão ***interage com o ambiente*** e é transportada, e ***qual o impacto***



Fonte: MMA (2025) (https://arquivos.lcqar.ufsc.br/br-airquality-report/chpt02/sec02_2.html)

Quem emite?

Introdução - Emissão






Introdução - Emissão

+ muitas outras

Quem emite?

O que emite?

Onde emite?

Quem emite?

Quanto emite?

Quando emite?

A emissão é estimada a partir de ***medições*** e/ou ***elaboração de inventários***

Como essa emissão ***interage com o ambiente*** e é transportada?

Emissões

+

Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas

Emissões

+

Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas

Emissões

+

Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas



Modelos meteorológicos numéricos, como ***WRF, MPAS, RAMS***

Emissões

+

Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas

Emissões

+

Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas

Emissões

+

Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas



Modelos de transporte químico, como ***CMAQ, CHIMERE, CAMx, WRF-Chem***

Emissões

+

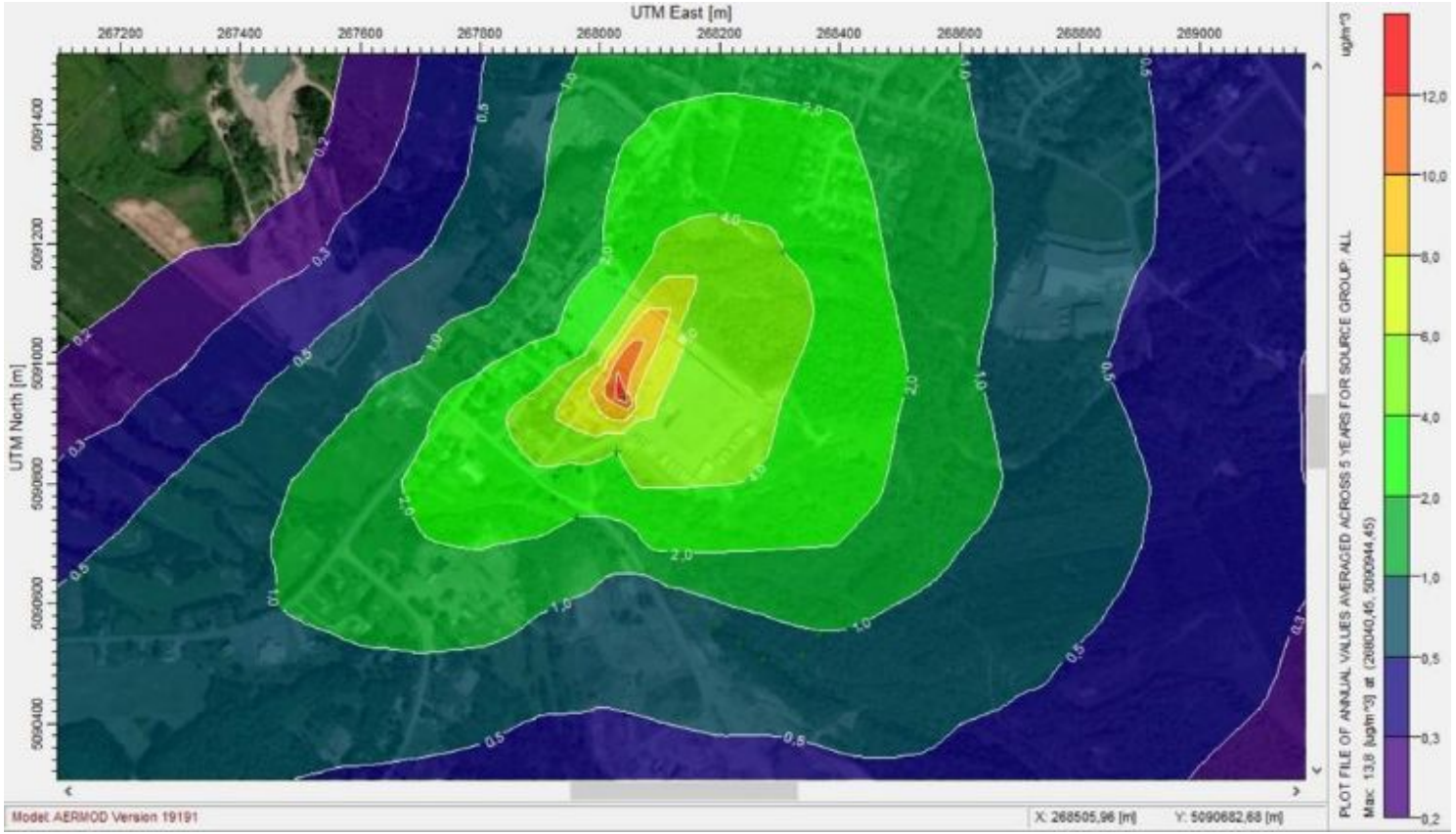
Meteorologia

+

Interações Fotoquímicas

Softwares para estimativa de concentração em escalas hiperlocais são utilizados, como o ***AERMOD***

Introdução - Dispersão



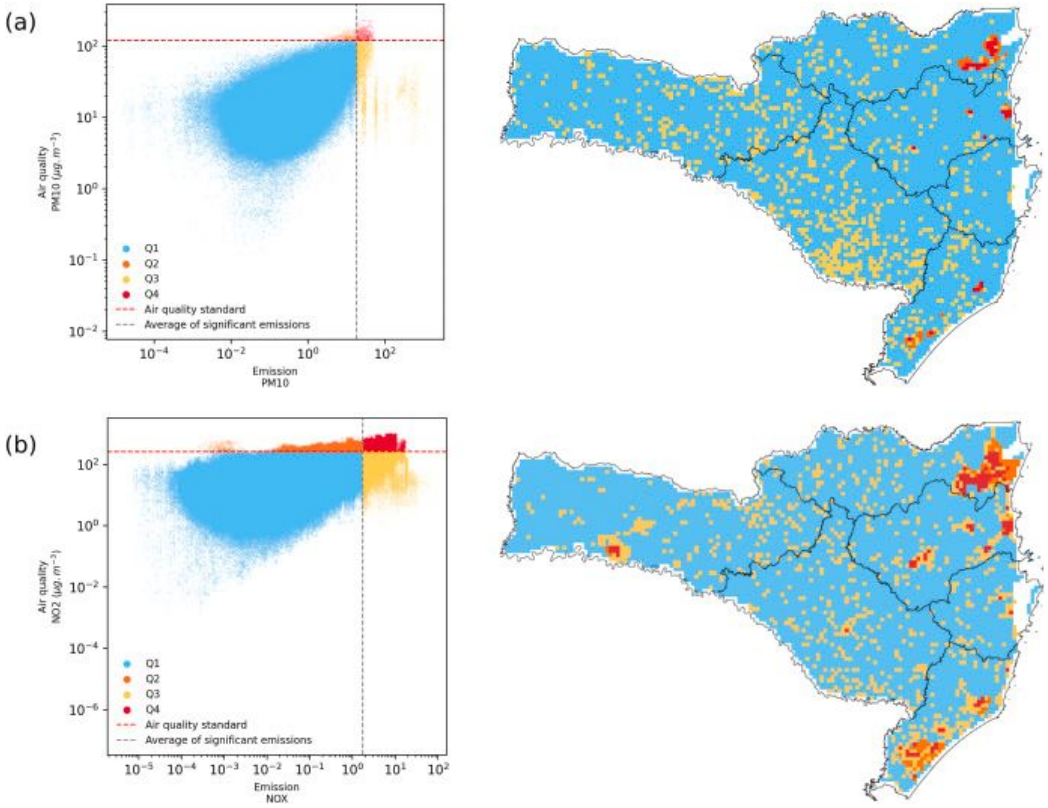
Qual o ***impacto***?

Análise de quais concentrações são ***um risco*** para cada poluente, de acordo com ***padrões nacionais e internacionais***

Introdução - Impacto



Introdução - Impacto



Fonte: Hoinaski et al. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652625018566)

Introdução - Impacto



nsc total

Assine

Cotidiano Segurança Política Saúde Gastronomia Entretenimento

Home > Cotidiano

Queda na qualidade do ar classifica Florianópolis como “insalubre” e “tóxica” para respirar

Nesta sexta-feira (13), ar da Capital está 13 vezes mais poluído do que o normal

13/09/2024 08:55· Atualizada 13/09/2024 12:14

Júlia Venâncio
julia.venancio@nsc.com.br



globo.com g1 ge gshow globoplay g1 jogos globopop o globo

g1 SANTA CATARINA

Entenda como as queimadas na Amazônia chegam a SC e prejudicam qualidade do ar há mais de 1 semana

Chamas percorreram mais de 3 mil quilômetros e chegaram a Santa Catarina.

Por Caroline Borges, Kassia Salles, Gabriel Guimarães, g1 SC, NSC e NSC TV

25/08/2024 07h58 · Atualizado há 2 anos



globo.com g1 ge gshow globoplay g1 jogos globopop o globo

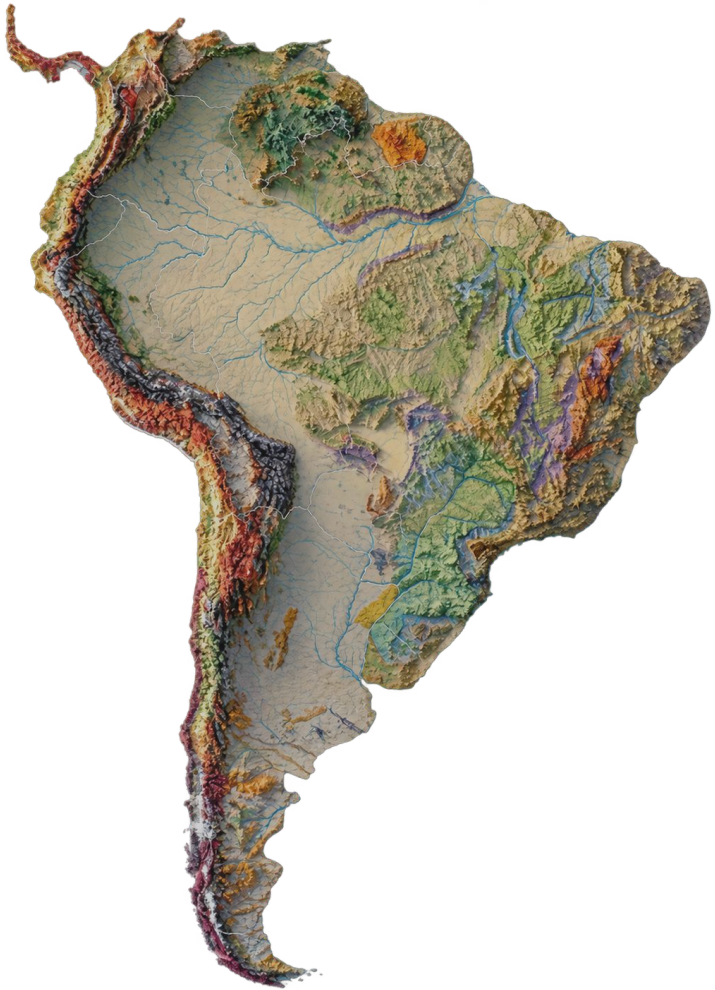
g1 MEIO AMBIENTE

Amazônia tem temporada recorde de queimadas, corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados

Com queimada recorde e muita fumaça, ventos que deveriam trazer umidade da floresta estão, na verdade, carregando fumaça para o restante do país.

Por Poliana Casemiro, g1

Introdução - Impacto

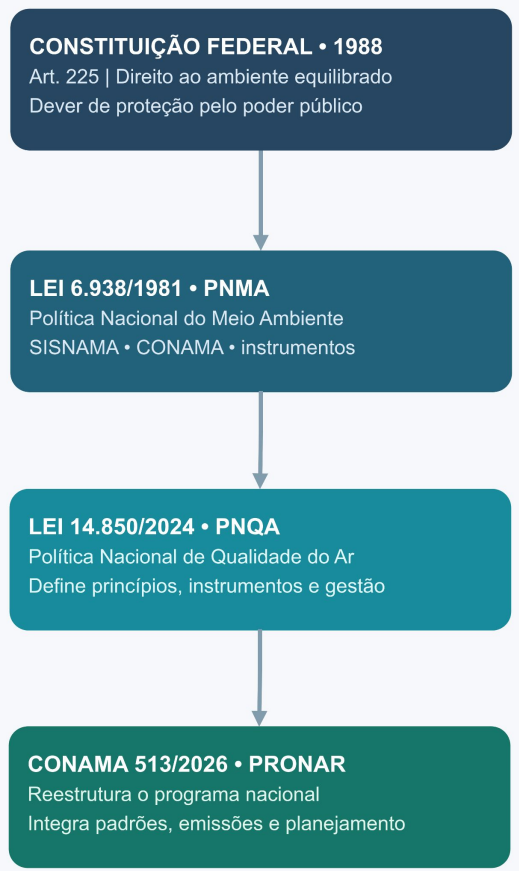


Introdução - Impacto



A Qualidade do Ar
no Brasil

A Qualidade do Ar no Brasil - Arcabouço Legal



A Qualidade do Ar no Brasil - Arcabouço Legal

Emissão

- **CONAMA 382/2006**
  Limites de emissão para fontes fixas novas, como indústrias e caldeiras.

- **CONAMA 436/2011**
  Limites para fontes fixas existentes antes de janeiro de 2007.

- **CONAMA 490/2018**
  Limites para veículos pesados — PROCONVE P8.

- **CONAMA 492/2018**
  Limites para veículos leves — PROCONVE L7 e L8.

- **CONAMA 493/2019**
  Limites para motocicletas — PROMOT M5.

- **CONAMA 418/2009**
  Limites de emissão para veículos em circulação, associados à inspeção e manutenção.

Concentração

- **CONAMA 506/2024**
  Padrões de concentração no meio ambiente de poluentes como MP2.5, MP10, O3, NO2, SO2.

A Qualidade do Ar no Brasil - Padrões Vigentes

Poluente Atmosférico	Período de Referência	PI-1	PI-2	PI-3	PI-4	PF	Unidade
Material Particulado (MP_{10})	24 horas	120	100	75	50	45	µg/m³
	Anual[1]	40	35	30	20	15	µg/m³
Material Particulado ($MP_{2,5}$)	24 horas	60	50	37	25	15	µg/m³
	Anual[1]	20	17	15	10	5	µg/m³
Dióxido de Enxofre (SO_2)	24 horas	125	50	40	40	40	µg/m³
	Anual[1]	40	30	20	20	20	µg/m³
Dióxido de Nitrogênio (NO_2)	1 hora[2]	260	240	220	200	200	µg/m³
	Anual[1]	60	50	45	40	10	µg/m³
Ozônio (O_3)	8 horas[3]	140	130	120	100	100	µg/m³
Fumaça	24 horas	120	100	75	50	45	µg/m³
	Anual[1]	40	35	30	20	15	µg/m³
Monóxido de Carbono (CO)	8 horas[3]	-	-	-	-	9	ppm
Partículas Totais em Suspensão (PTS)	24 horas	-	-	-	240	-	µg/m³
	Anual[4]	-	-	-	80	-	µg/m³
Chumbo (Pb[5])	Anual[1]	-	-	-	0.5	-	µg/m³

Legenda: 1 - média aritmética anual; 2 - máxima média horária obtida no dia; 3 - máxima média móvel obtida no dia; 4 - média geométrica anual; 5 - medido nas partículas totais em suspensão.

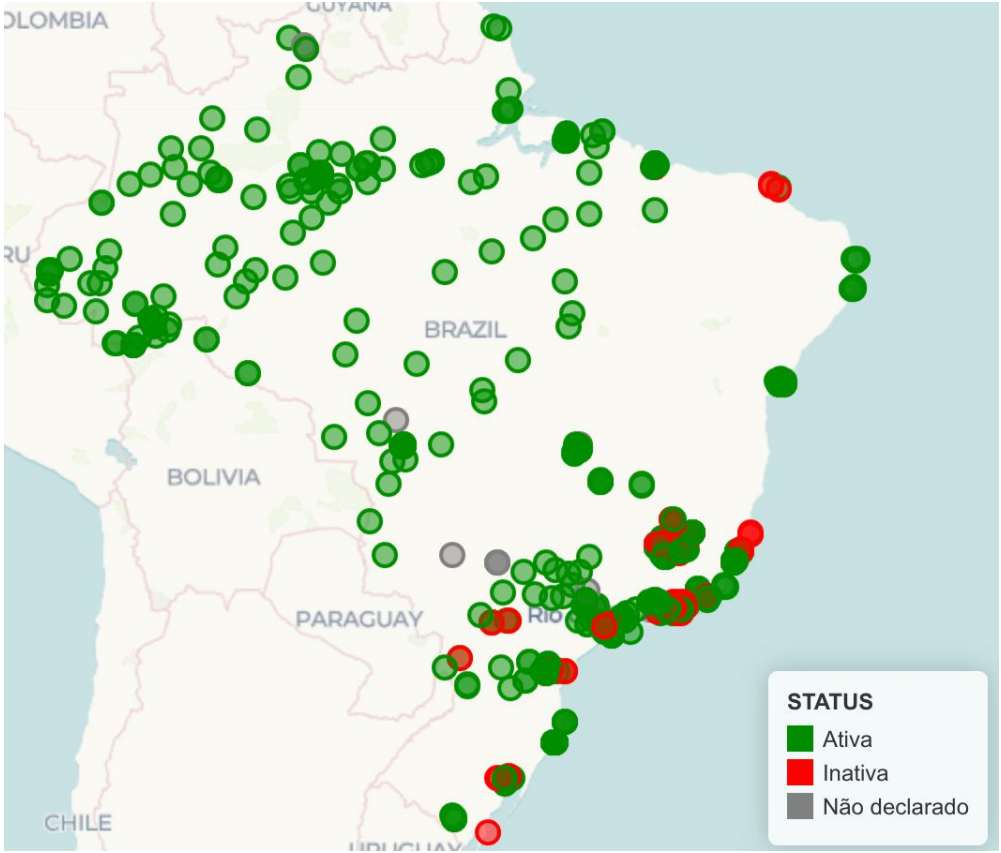
A Qualidade do Ar no Brasil - Padrões Vigentes

Vigente

Poluente Atmosférico	Período de Referência	PI-1	PI-2	PI-3	PI-4	PF	Unidade
Material Particulado (MP_{10})	24 horas	120	100	75	50	45	µg/m³
	Anual[1]	40	35	30	20	15	µg/m³
Material Particulado ($MP_{2,5}$)	24 horas	60	50	37	25	15	µg/m³
	Anual[1]	20	17	15	10	5	µg/m³
Dióxido de Enxofre (SO_2)	24 horas	125	50	40	40	40	µg/m³
	Anual[1]	40	30	20	20	20	µg/m³
Dióxido de Nitrogênio (NO_2)	1 hora[2]	260	240	220	200	200	µg/m³
	Anual[1]	60	50	45	40	10	µg/m³
Ozônio (O_3)	8 horas[3]	140	130	120	100	100	µg/m³
Fumaça	24 horas	120	100	75	50	45	µg/m³
	Anual[1]	40	35	30	20	15	µg/m³
Monóxido de Carbono (CO)	8 horas[3]	-	-	-	-	9	ppm
Partículas Totais em Suspensão (PTS)	24 horas	-	-	-	240	-	µg/m³
	Anual[4]	-	-	-	80	-	µg/m³
Chumbo (Pb^5)	Anual[1]	-	-	-	0.5	-	µg/m³

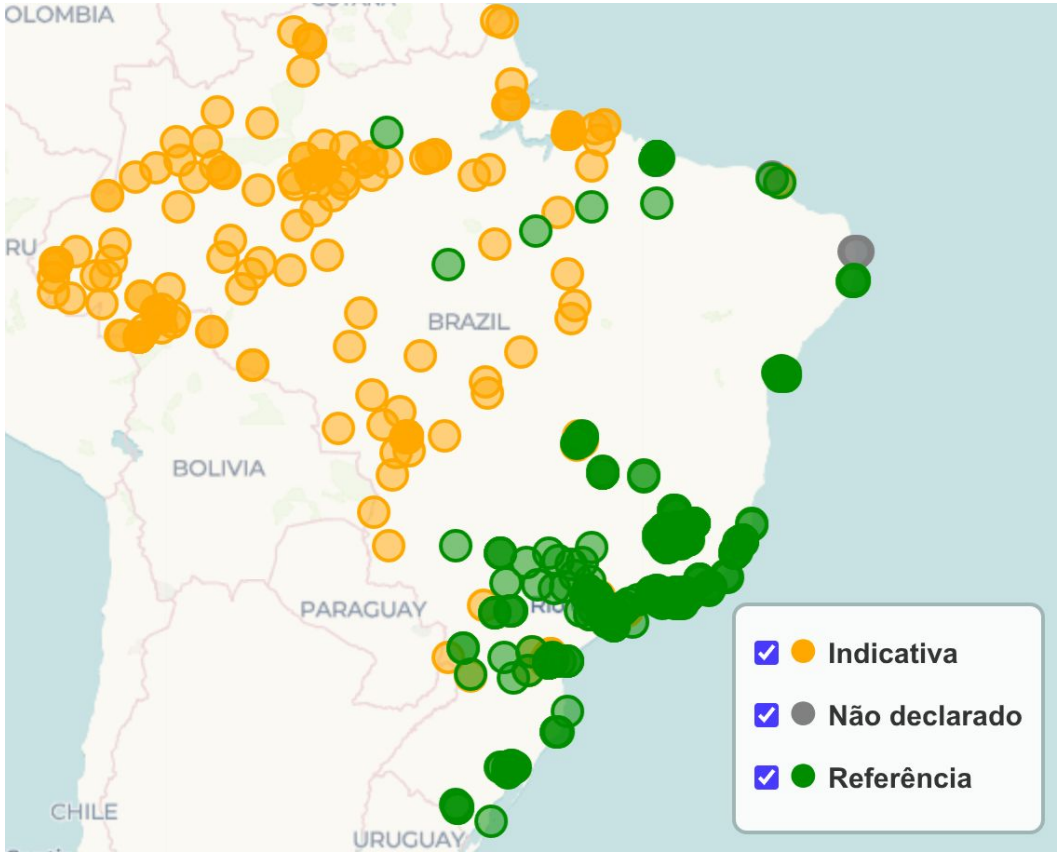
Legenda: 1 - média aritmética anual; 2 - máxima média horária obtida no dia; 3 - máxima média móvel obtida no dia; 4 - média geométrica anual; 5 - medido nas partículas totais em suspensão.

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



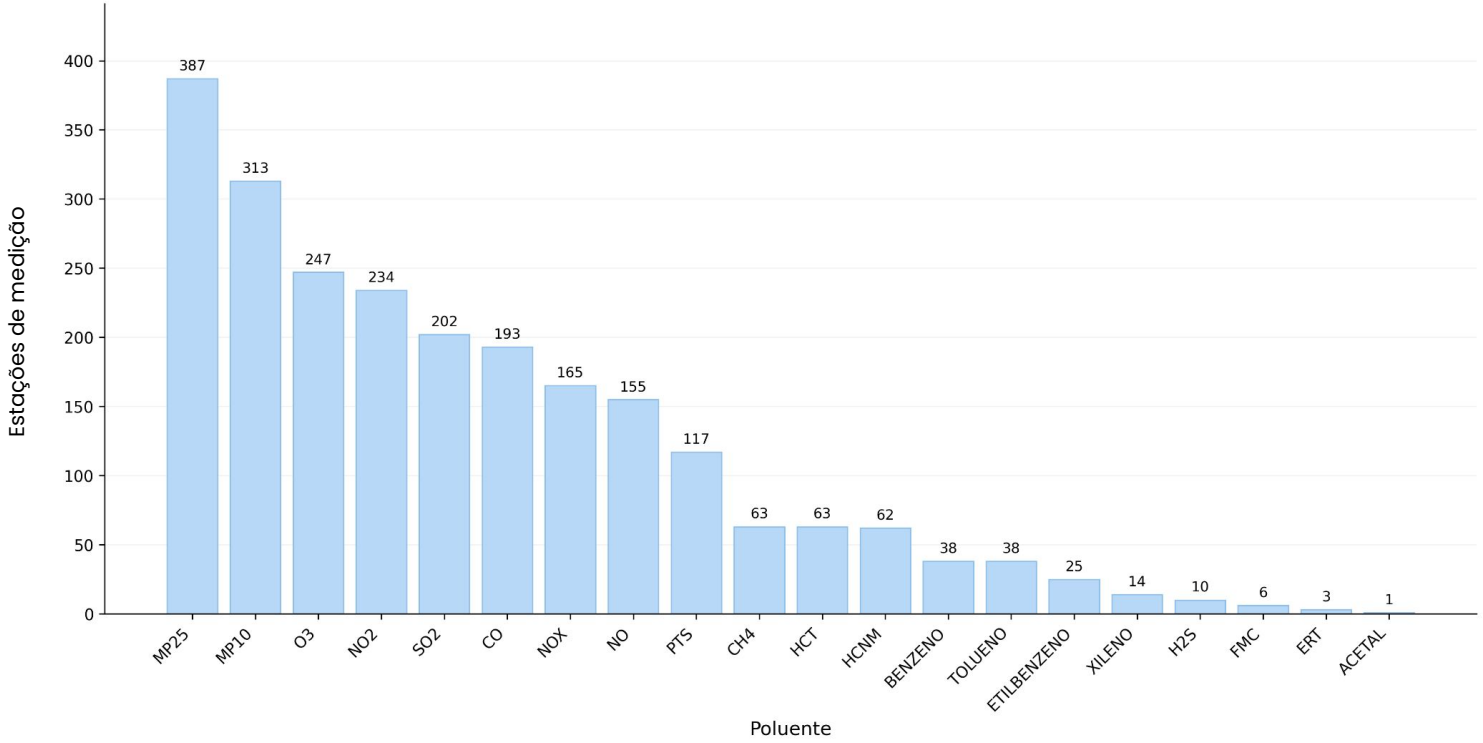
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



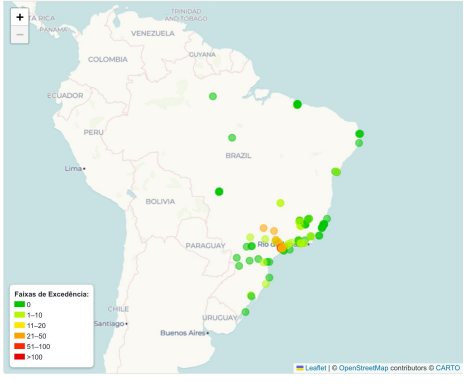
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento

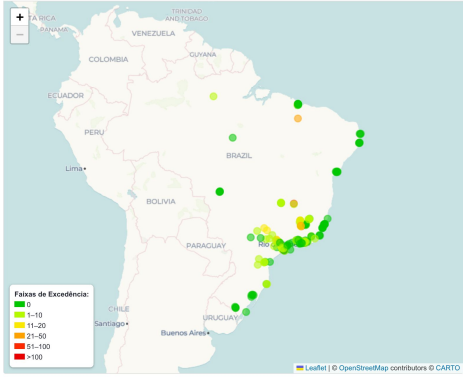


A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento

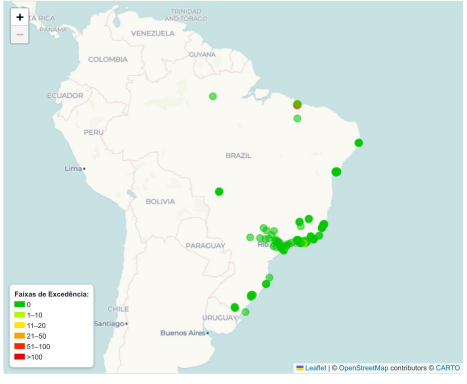
Padrão: PI-2 Poluente: MP2,5 Ano: 2024



Padrão: PI-2 Poluente: MP10 Ano: 2024



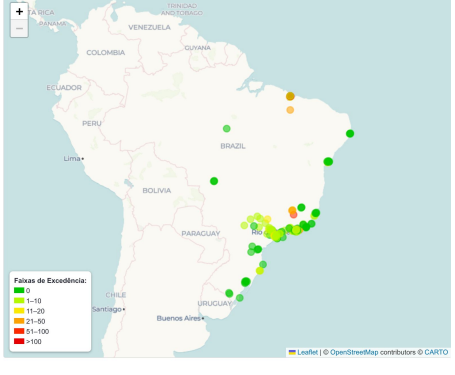
Padrão: PI-2 Poluente: NO2 Ano: 2024



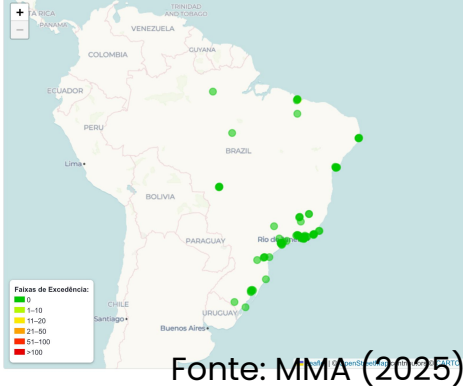
Padrão: PI-2 Poluente: SO2 Ano: 2024



Padrão: PI-2 Poluente: O3 Ano: 2024

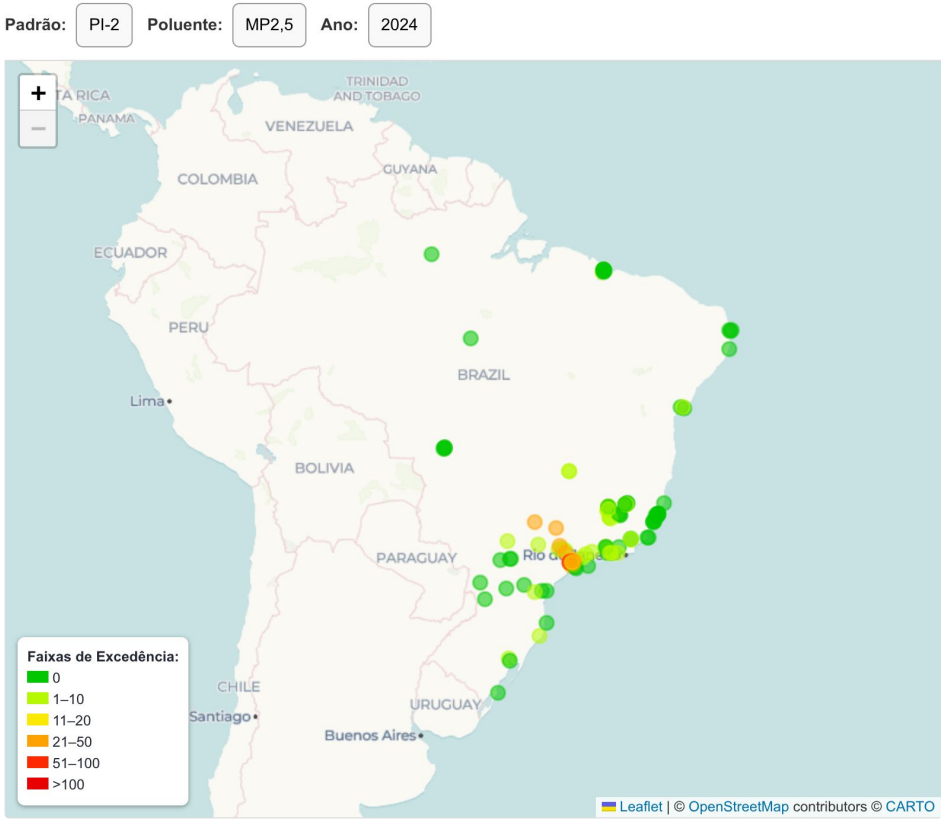


Padrão: PF Poluente: CO Ano: 2024



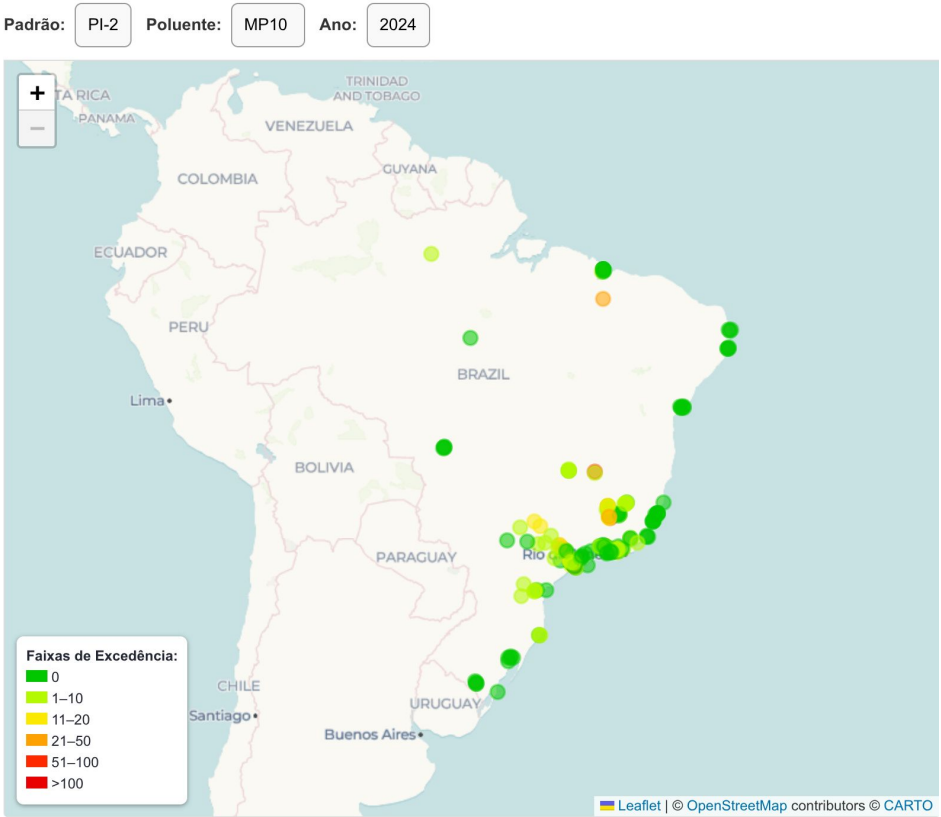
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



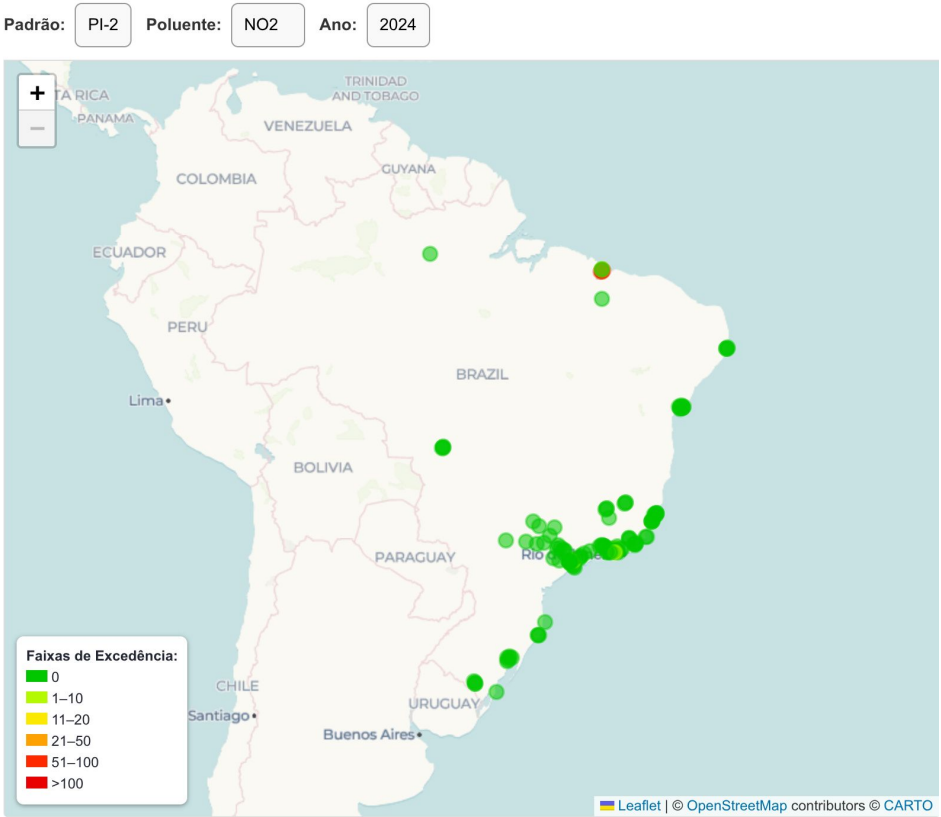
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



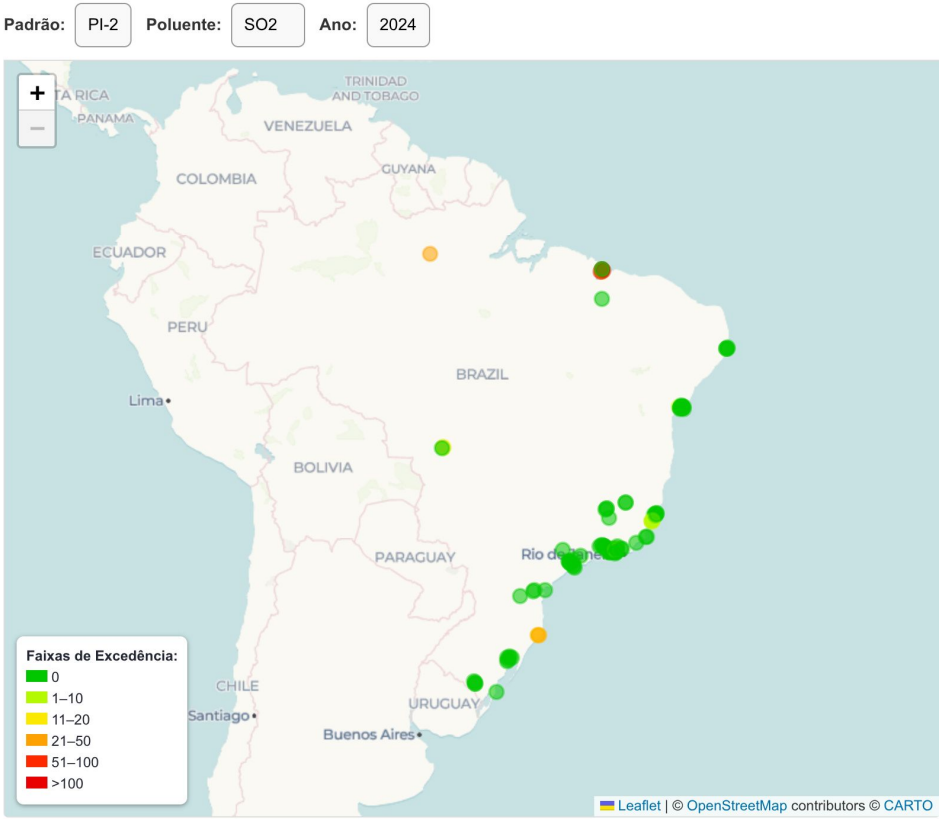
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



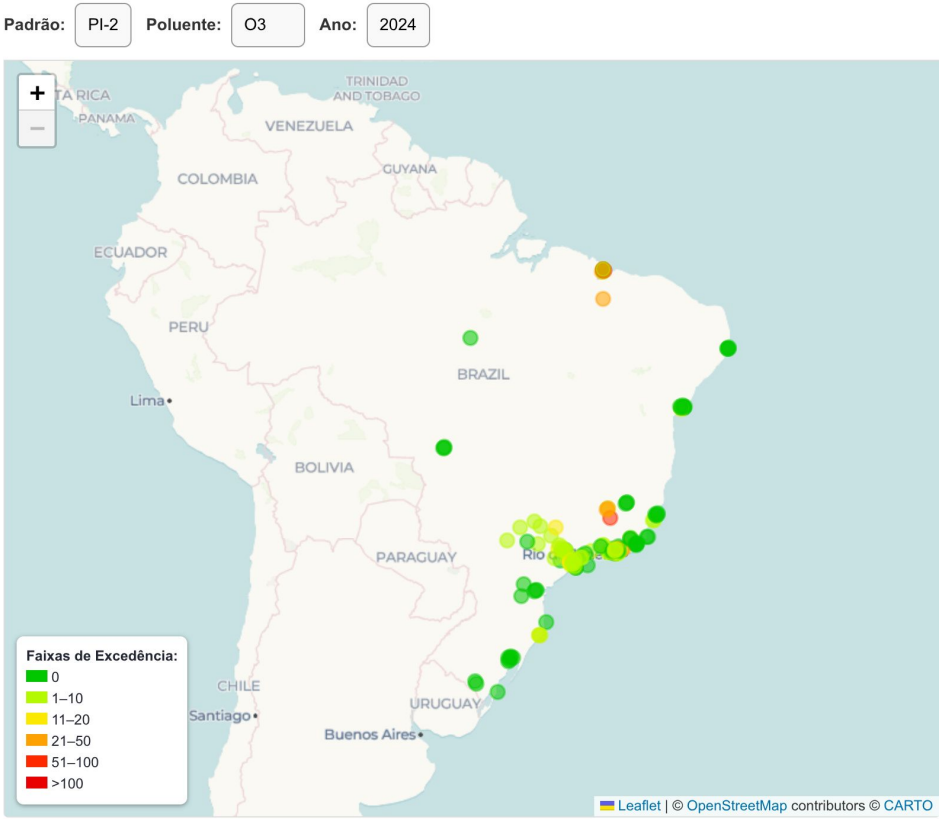
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



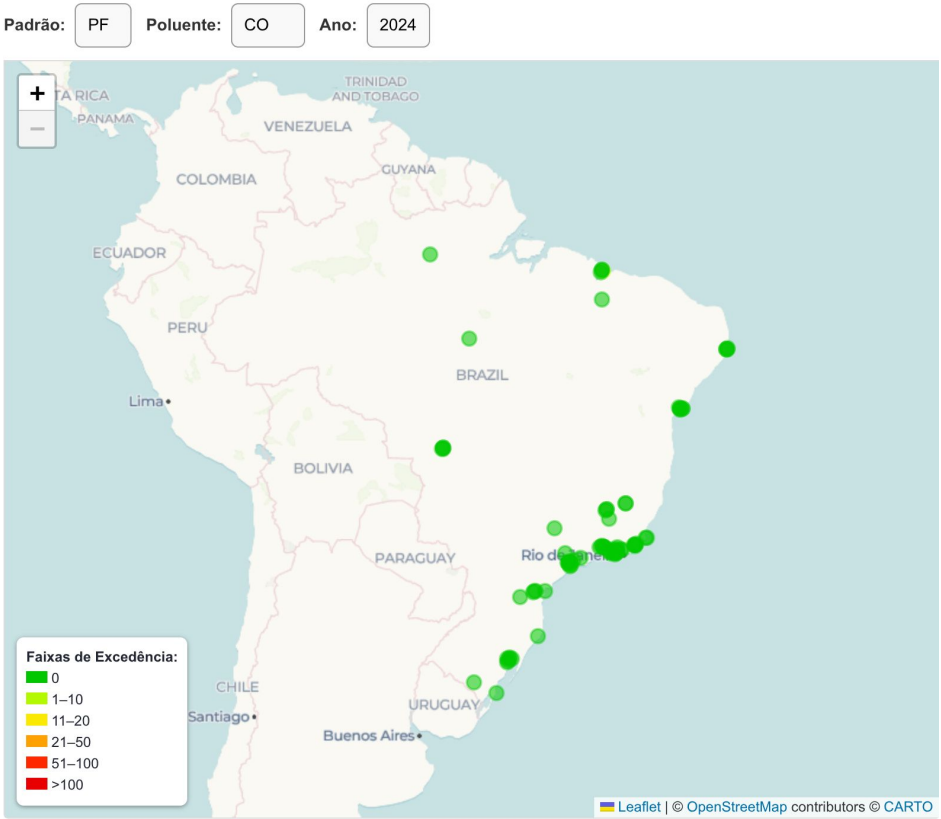
Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



Fonte: MMA (2025)

A Qualidade do Ar no Brasil - Rede de Monitoramento



Fonte: MMA (2025)

Isso pode ajudar a compreender ***como*** está a ***qualidade do ar*** nos ***locais medidos***

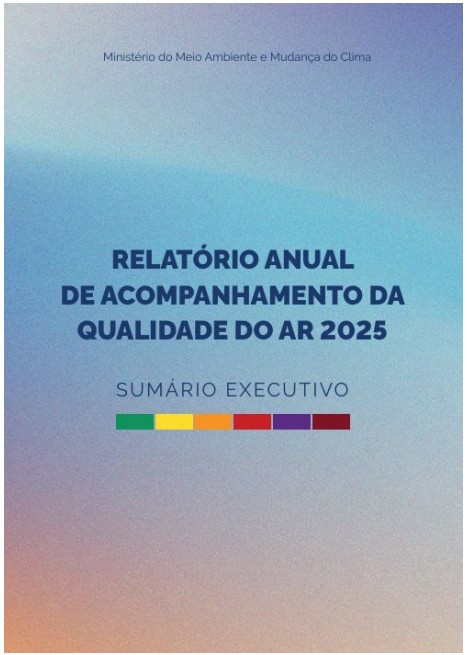
Mas, e nos ***locais sem medição***?



Dados ***modelados***

Mas, e nos ***locais sem medição***?

A Qualidade do Ar no Brasil



Muito mais ***detalhes***

https://arquivos.lcqar.ufsc.br/br-airquality-report

Bases de Dados

Bases de Dados

01 OBSERVAÇÕES	02 CONCENTRAÇÕES MODELADAS	03 INVENTÁRIOS DE EMISSÕES
MUNDIAL		
OpenAQ | estações MP2,5 · MP10 · NO_2 · O_3 · SO_2 · CO	**MERRA-2 | NASA** Aerossóis; MP2,5 estimado[1]	**EDGAR · CAMS-GLOB-ANT** CO · NOx · SO_2 · MP · COVNM
Sentinel-5P / TROPOMI | satélite NO_2 · SO_2 · CO · O_3 · CH_4 · HCHO	**CAMS EAC4 · GEOS-CF** MP2,5 · O_3 · NO_2 · SO_2 · CO	**GFAS · GFED | queimadas** CO · MP · NOx · outras espécies
NACIONAL		
MonitorAr e respectiva Base de Dados Estações: MP2,5 · MP10 · O_3 · NO_2 · CO	**BRAIN | UFSC** Concentrações horárias; 216 espécies **20 km | Brasil 4 km | Sul** MP2,5 · O_3 · NO_2 · SO_2 · CO	**MMA Rodoviário 2025 · BRAVES · VEIN** Emissões veiculares e multissetoriais **MMA Industrial** Fontes fixas; NOx · SOx · MP · COVNM

[1] MP2,5 do MERRA-2 é derivado de espécies de aerossóis.

Observações por satélite (colunas) não equivalem diretamente a concentrações medidas na superfície.

Parte *prática*

Prazer,

e obrigado por compartilhar
seu tempo

Apresentação e Produção:
Igor Tibúrcio
(igorvinicius.rt@gmail.com)

PPGEA
UFSC - CTC - ENS - LCQAr